

气体吸附：方程符号解释

符号	解释	阿斯彭吸附基本单位
a	特定颗粒表面	m^2/m^3
a_{HX}	特定热交换器表面	$\text{m}^2(\text{HX 面积})/\text{m}^3(\text{床})$
a_p	单位体积床的特定颗粒表面	$\text{m}^2(\text{颗粒面积})/\text{m}^3(\text{床})$
A	面积	m^2
AA	用于 Dubinin-Astakov 等温线评估的占位符变量	
b	动量朗缪尔因子	1/巴
c_{bk}	气相体积分数浓度	kmol/m^3
c_k	组分 k 的摩尔浓度	kmol/m^3
c_{msk}	大孔隙气相浓度	kmol/m^3
c_{sol}	固相反应物浓度	kmol/kg
c_{pai}	吸附相的比热容	$\text{MJ}/\text{kmol}/\text{K}$
$c_{p,cat}$	催化剂的比热容	$\text{MJ}/\text{kg}/\text{K}$
c_{pg}	在恒压下的特定气相热容	$\text{MJ}/\text{kmol}/\text{K}$
c_{ps}	吸附剂的比热容	$\text{MJ}/\text{kg}/\text{K}$
c_{pW}	柱壁的比热容	$\text{MJ}/\text{kg}/\text{K}$
c_{vg}	恒定体积下气相比热容	$\text{MJ}/\text{kmol}/\text{K}$
D_B	床直径	m
D_{efc}	有效微孔扩散系数	m^2/s
D_{efP}	有效大孔扩散系数	m^2/s
D_{ek}	组分 k 的有效吸附相扩散率	m^2/s

符号	解释	阿斯彭吸附基本单位
D_{ki}	组分 i 的克努森扩散系数	m^2/s
D_{mk}	组分 k 的平均分子扩散系数	m^2/s
$E_{act,k}$	阿伦尼乌斯关系的活化能	MJ/kmol
E_{ik}	组分 k 的径向扩散系数	m^2/s
E_{zk}	组分 k 的轴向扩散系数	m^2/s
f	函数	-
f_{eq}	平衡（等温）关系	-
H_{amb}	墙-环境热传递系数	$\text{MW}/\text{m}^2/\text{K}$
H_B	吸附剂层高度	m
H_i	吸附相热量变化率	$\text{MJ}/\text{m}^3/\text{s}$
H_R	均匀反应和非均匀反应的组合热量	$\text{MJ}/\text{m}^3 \text{ (床)}/\text{s}$
H_{Rcat}	催化反应的热量	MJ/kmol
H_{Rgas}	气相反应热	MJ/kmol
H_{Ti}	吸附热对固相能量平衡的贡献	$\text{MJ}/\text{m}^3/\text{s}$
H_w	气体-壁面热传递系数	$\text{MJ}/\text{m}^2/\text{s}$
ΔH_i	组分 i 的吸附热	MJ/kmol
HTC	气固热传递系数	$\text{MJ}/\text{m}^2/\text{s}$
IP	等温线参数，单位取决于等温线	
j	热或质量传递的 Colburn j 因子	-
$J_{ads,k}$	由于吸附而导致的组分 k 的传质速率	$\text{kmol}/\text{m}^3 \text{ (床)}/\text{s}$
$J_{cat, reac, k}$	成分 k 由于异相催化反应而引起的质量传递速率	$\text{kmol}/\text{m}^3 \text{ (床)}/\text{s}$
$J_{\text{气体, 反应}}$	成分 k 由于均相气相反应而引起的质量传递速率	$\text{kmol}/\text{m}^3 \text{ (空) }/\text{s}$
J_k	组分 k 向/从吸附剂的质量传输速率	$\text{kmol}/\text{m}^3 \text{ (床)}/\text{秒}$

符号	解释	阿斯彭吸附基本单位
k_{0k}	阿伦尼乌斯关系的前指数因子	米/秒
k_{0Pk}	与压力相关的阿伦尼乌斯关系的前指数因子	米/秒
k_{fk}	组分 k 的薄膜质量传递系数	米/秒
k_g	气相热导率	MW/m/K
k_{gr}	有效径向气相热导率	MW/m/K
k_{gr}^{dyn}	对 k_{gr} 的动态贡献	MW/m/K
k_{gr}^{stat}	对 k_{sr} 的静态贡献	MW/m/K
k_i	组分 i 的有效集中质量传输系数	1/s
k_s	固体热导率	MW/m/K
k_{gz}	有效轴向气相热导率	MW/m/K
k_{sr}	有效径向固相热导率	MW/m/K
k_{sr}^{stat}	对 k_{gr} 的静态贡献	MW/m/K
k_{sz}	有效轴向固相热导率	MW/m/K
k_w	柱壁的热导率	MW/m/K
K_{Ki}	组分 i 的等温线斜率（亨利系数）	m ³ /kg
$\overline{K}_{Ki}$	无量纲等温线斜率的组分 i（亨利系数）	-
K_{mac}	大孔质量传递系数	1/s
K_{mic}	小孔质量传递系数	1/s
K_p	达西常数	巴/米 ²
K_{Pi}	大孔隙扩散系数	m ² /s
L	水平床的长度	m
M	分子量	kg/kmol
气体相质量传递系数 g	气体膜质量传递系数	1/s

符号	解释	阿斯彭吸附基本单位
固体相质量传递系数 s	固体薄膜质量传递系数	1/s
p	有效热导率计算中的发射率	
P	压力	巴
P_k	组分 k 的分压	巴
p_i^0	IAS 蒸汽压力	巴
P_{sat}	饱和压力	巴
Q_{Hx}	内部热交换器的热传递速率	MJ/m ² /s
r	径向坐标（在填充床或颗粒中）	m
r_c	微粒（晶体）半径	m
r_p	颗粒半径	m
R	通用气体常数	m ³ /kmol/K
R_{cat}	催化反应速率	千摩尔/千克/秒
R_{gas}	气相反应速率	kmol/m ³ /s
R_{sol}	固相反应速率	千摩尔/千克/秒
t	时间	s
t_{cycle}	吸附循环时间	s
T	温度	K
T_0	等于 T_{amb} 或 T_W 根据使用的上下文而定	K
T_{amb}	环境温度	K
T_c	临界温度	K
T_{CW}	冷却水温度	K
T_s	固相温度	K
T_g	气相温度	K

符号	解释	阿斯彭吸附基本单位
T_{Hx}	热交换介质温度	K
T_{St}	蒸汽温度	K
T_W	壁温	K
ϵ	吸附剂曲折度	-
U_{Hx}	总体热传递系数：气体与热交换介质	MW/m ² /K
$U_{Hx,cw}$	气体与冷却水的总体传热系数	MW/m ² /K
$U_{Hx,St}$	气体与蒸汽的总体传热系数	MW/m ² /K
v_g	气相表观速度	米/秒
w_k	加载中	kmol/kg
w_k^0	组分 k 的纯组分加载	kmol/kg
W	水平床的宽度	m
W_T	柱壁宽度	m
x_{char}	特征长度	m
x_k	吸附相中成分 k 的摩尔分数	-
y_k	气相组分 k 的摩尔分数	-
z	轴向坐标	m
Z	气体压缩因子	-

符号	解释	阿斯彭吸附基本单位
a_{rg}	辐射对 k_{gr}^{stat} 的贡献	
a_{rs}	辐射对 k_{sr}^{stat} 的贡献	
β	用于 k_{gr}^{stat} 计算的因子	
Δr	径向离散化距离	m

符号	解释	阿斯彭吸附基本单位
ε_B	总床隙率	m ³ (孔隙+孔隙体积)/m ³ (床层)
ε_i	颗粒间隙率	m ³ (孔隙体积)/m ³ (床层)
ε_p	颗粒内孔隙率	m ³ (孔)/m ³ (颗粒)
ϕ	填充密度的函数，用于 k_{sr}^{stat} 计算	
ϕ	相对压力: $P_k / P_{sat,k}$	-
γ	用于 k_{sr}^{stat} 计算的因子	
γ_i	组分 i 的活度系数	-
μ	动态粘度	N s/m ²
$\mu_{ads,i}$	吸附相中组分 i 的化学势	MJ/kmol
$\mu_{gas,i}$	气相中组分 i 的化学势	MJ/kmol
ν_{jk}	反应 j 中成分 k 的计量系数	-
Π_i^0	成分 i 的扩散压力	条 m
θ	吸附周期的时间常数	-
ρ_g	气相摩尔密度	kmol/m ³
ρ_s	吸附剂体积密度	千克/立方米 ³
$\rho_{s,cat}$	催化剂体积密度	千克/立方米 ³
ρ_W	墙体密度	千克/立方米 ³
Ω	Glueckauf 表达式中的参数	-
ψ	粒子形状因子	-

无量纲数	定义表达式	描述
Nu_W	$\frac{H_w x_{char}}{k_g}$	气体壁面热传导的努塞尔数

无量纲数	定义表达式	描述
Pe_H	$\frac{x_{char} v_g \rho_g M C_{pg}}{k_g}$	气壁热传递佩克莱数
Pe_K	$\frac{v g H_b}{E_z}$	质量传递的成分佩克莱数
Pr	$\frac{\mu C_{pg}}{k_g M}$	普朗特数
Sc_k	$\frac{\mu}{D_{mi} \rho_g M}$	组分施密特数
Sh_k	$\frac{k_{fi} 2r_p}{D_{mi}}$	组分谢伍德数
Re	$\frac{2r_p M \rho_g v_g}{\mu}$	颗粒雷诺数